Kapitel 4

Der abstrakte Vektorraum

Bislang kannten wir Vektoren als geordnete n-Tupel reeller oder komplexer Zahlen $\mathbb{K}^n$ und haben sie im zwei- bzw. dreidimensionalen Raum geometrisch als Pfeile interpretiert. Obwohl anschaulich und nützlich, spiegelt diese Sichtweise nicht die volle Tragweite des Vektorkonzepts wider. Daher erweitern wir in diesem Kapitel unser bisheriges Verständnis des Begriffs *Vektor*. Dazu wird – motiviert durch die Eigenschaften der Addition und Multiplikation mit Skalaren in $\mathbb{K}^n$ – die formelle Definition eines Vektorraums eingeführt. Diese abstrakte Formulierung ermöglicht es, eine Vielzahl mathematischer Objekte aus einer neuen Perspektive – als Vektoren – zu betrachten. So werden wir erkennen, dass beispielsweise Funktionen, Polynome oder Matrizen als Vektoren in geeigneten Vektorräumen aufgefasst werden können. Wichtige Konzepte wie Unterraum, lineare Hülle, Basis und Dimension werden die Struktur von Vektorräumen besser beleuchten und uns ermöglichen, allgemeine Sätze zu beweisen, die auf alle Vektorräume anwendbar sind. Abschließend betrachten wir die Theorie linearer Gleichungssysteme im Licht der neu gewonnenen Erkenntnisse.

4.1 Definition und Grundlagen

Wir erinnern uns, dass eine innere Verknüpfung eine Abbildung ist, die zwei Elemente einer Menge verknüpft und ein Ergebnis in derselben Menge liefert. Die Addition auf einer Menge $\mathcal{V}$

$$+\colon\ \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathcal{V}, \quad (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$$

ist eine solche innere Verknüpfung. Um den Vektorraum vollständig zu definieren, benötigen wir zusätzlich eine **äußere Verknüpfung** – die Skalarmultiplikation. Diese verknüpft ein Element aus dem Körper $\mathbb{K}$ mit einem Element aus $\mathcal{V}$ und liefert wieder ein Element aus $\mathcal{V}$, wobei

$$\cdot\colon\ \mathbb{K} \times \mathcal{V} \to \mathcal{V}, \quad (s, \boldsymbol{x}) \mapsto s \cdot \boldsymbol{x} = s\boldsymbol{x}.$$

Hierbei stammt der erste Operand aus $\mathbb{K}$ und der zweite aus $\mathcal{V}$, was den Charakter der äußeren Verknüpfung ausmacht. Diese beiden Verknüpfungen bilden die Grundlage für die folgende

Definition 4.1 (Vektorraum). Eine Menge $\mathcal{V}$, ausgestattet mit einer Addition und einer Multiplikation mit Skalaren, heißt ein **Vektorraum** über $\mathbb{K}$, wenn für $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathcal{V}$ und $s, t \in \mathbb{K}$ die folgenden Rechenregeln, die sogenannten *Vektorraumaxiome*, gelten:

(a) $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$

(b) $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) + \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{y} + \boldsymbol{z})$

(c) $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{x}$

(d) $\boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$

(e) $(st)\boldsymbol{x} = s(t\boldsymbol{x})$

(f) $(s + t)\boldsymbol{x} = s\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{x}$

(g) $s(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = s\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{y}$

(h) $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$.

Die Elemente $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in \mathcal{V}$ werden als **Vektoren** und $s, t \in \mathbb{K}$ als **Skalare** bezeichnet.

Die Vektorraumaxiome stellen sicher, dass die Vektoraddition und die Skalarmultiplikation die gewohnten Eigenschaften besitzen, die wir bereits aus $\mathbb{R}^n$ kennen. Insbesondere garantieren sie, dass wir auf abstrakter Ebene mit Vektoren rechnen können.

Eine wichtige Implikation der Abgeschlossenheit der Verknüpfungen ist die Abgeschlossenheit des Vektorraums selbst: Da die Operationen der Vektoraddition und skalaren Multiplikation immer Ergebnisse in $\mathcal{V}$ liefern, bleibt jeder durch diese Operationen gebildete Vektor in $\mathcal{V}$. Außerdem verbindet die Skalarmultiplikation den Vektorraum $\mathcal{V}$ mit dem Körper $\mathbb{K}$ und definiert dadurch, über welchem Körper der Vektorraum existiert. Somit ist die Wahl des Körpers $\mathbb{K}$ nicht beliebig, sondern wird durch die Definition der Skalarmultiplikation festgelegt.

Notation. Im Folgenden bezeichnet $\mathcal{V}$ einen Vektorraum über $\mathbb{K}$.

Für $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ sind die Vektorraumaxiome erfüllt, daher ist $\mathbb{R}^n$ ein Vektorraum bezogen auf dieses abstrakte Konzept. Eine weitere zentrale Struktur, welche ebenfalls die Axiome eines abstrakten Vektorraumes erfüllt, wird in folgendem Beispiel untersucht.

Beispiel 4.2. Sei

$$\mathcal{P}_n = \left\{ p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k \colon a_k \in \mathbb{R}, k = 0, \ldots, n \right\}$$

mit $n \in \mathbb{N}$, die Menge aller Polynome vom Grad kleiner oder gleich n. Es ist zu zeigen, dass $\mathcal{V} = \mathcal{P}_n$ mit den Verknüpfungen

$$(p + q)(x) := p(x) + q(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + \sum_{k=0}^{n} b_k x^k = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k) x^k$$

$$(sp)(x) := sp(x) = s \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = \sum_{k=0}^{n} s a_k x^k$$

mit $p, q, g \in \mathcal{V}, s \in \mathbb{R}$, einen Vektorraum über $\mathbb{R}$ bildet. Hierzu überprüfen wir alle acht Axiome.

Seien $p, q, g \in \mathcal{V}$ und $s, t \in \mathbb{R}$. Es gilt:

(a) $(p + q)(x) = \sum_{k=0}^{n} (a_k + b_k) x^k = (q + p)(x)$

(b) $(p + q)(x) + g(x) = p(x) + (q + g)(x)$

(c) $p(x) + 0 = p(x)$

(d) $p(x) + (-p(x)) = 0$

(e) $(st)p(x) = s(tp(x))$

(f) $(s + t)p(x) = sp(x) + tp(x)$

(g) $s(p(x) + q(x)) = sp(x) + sq(x)$

(h) $1p(x) = p(x)$. ☆

Es zeigt sich also, dass nicht nur wohl bekannte Spaltenvektoren, sondern auch andere Strukturen die Axiome eines abstrakten Vektorraumes erfüllen. Der Begriff des Vektorraums geht jedoch über

diese grundlegenden Rechenregeln hinaus – auch die zugrundeliegende Struktur kann untersucht und analysiert werden. Hierzu führen wir im Folgenden einige weiterführende Konzepte ein.

Definition 4.3. Eine Teilmenge $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ heißt **Unterraum** von $\mathcal{V}$, wenn diese selbst ein Vektorraum ist.

Satz 4.4. Sei $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$. $\mathcal{U}$ ist genau dann ein Unterraum von $\mathcal{V}$, wenn gilt:

(a) $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{U} \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \in \mathcal{U}$

(b) $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U}$ und $s \in \mathbb{K} \quad \Longrightarrow \quad s\boldsymbol{x} \in \mathcal{U}$.

Ein Unterraum ist also eine Teilmenge, die bezüglich Addition und Skalarmultiplikation abgeschlossen ist. Anders ausgedrückt: Alle Linearkombinationen von Elementen des Unterraums bleiben innerhalb des Unterraums.

Wichtig zu betonen ist: Die Abgeschlossenheitsbedingungen garantieren, dass $\mathcal{U}$ alle Vektorraumeigenschaften des übergeordneten Vektorraums $\mathcal{V}$ erbt und somit selbst ein Vektorraum ist. Daher müssen für die Definition eines Unterraums lediglich diese Bedingungen überprüft werden, um $\mathcal{U}$ von einer beliebigen Teilmenge abzugrenzen. Zur Illustration eine Reihe von Beispielen.

Beispiel 4.5.

(a) Sei

$$\mathcal{U} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \colon \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, 0)^{\mathrm{T}}\}.$$

Um nachzuweisen, dass $\mathcal{U}$ ein Unterraum von $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ ist, zeigt man

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{U} \quad \text{und} \quad s\boldsymbol{x} = s \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} sx_1 \\ sx_2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{U}.$$

Die Teilmenge $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ erfüllt also die beiden Unterraumkriterien aus Satz 4.4 und ist somit ein Unterraum von $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$.

(b) Sei

$$\mathcal{U} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \colon 2x_1 + x_2 - x_3 = 0\}.$$

Hier müssen auch die beiden Axiome für einen Unterraum untersucht werden. Es wird also gezeigt, dass

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{U} \qquad \text{und} \qquad s\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} sx_1 \\ sx_2 \\ sx_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{U}$$

gilt. Die Summe ist in $\mathcal{U}$ enthalten wegen

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 0, \\ 2y_1 + y_2 - y_3 &= 0, \\ \hline 2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) &= 0. \end{aligned}$$

Das Produkt ist in $\mathcal{U}$ enthalten wegen

$$\begin{aligned} s(2x_1 + x_2 - x_3) &= 0, \\ \hline 2sx_1 + sx_2 - sx_3 &= 0. \end{aligned}$$

(c) Die Situation erscheint ähnlich für den Fall

$$\mathcal{U} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \colon 2x_1 + x_2 - x_3 = 1\},$$

ist sie aber nicht. Denn schon die Summe zeigt, dass

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - x_3 &= 1, \\ 2y_1 + y_2 - y_3 &= 1, \\ \hline 2(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) - (x_3 + y_3) &= 2 \end{aligned}$$

und somit nicht in $\mathcal{U}$ enthalten ist.

(d) Im Beispiel 4.2 wurde der Polynomraum $\mathcal{P}_n$ eingeführt und gezeigt, dass er für alle $n \in \mathbb{N}$ ein Vektorraum ist. Folglich ist $\mathcal{P}_1$ nicht nur ein Vektorraum, sondern für alle $n > 1$ auch ein Unterraum von $\mathcal{P}_n$, da $\mathcal{P}_1 \subset \mathcal{P}_n$ gilt. ☆

Definition 4.6. Seien $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k \in \mathcal{V}$. Die Menge

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k) := \left\{ \sum_{i=1}^{k} s_i \boldsymbol{v}_i \colon s_i \in \mathbb{K},\, i = 1, \ldots, k \right\} \subset \mathcal{V}$$

aller Linearkombinationen von $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$ heißt die **lineare Hülle** von $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k$.

Notation. Im Englischen wird die lineare Hülle als „span“ bezeichnet. Die Notation $\operatorname{span}\{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k\}$ ist daher ebenfalls gebräuchlich.

Der linearen Hülle kommt eine weitere Bedeutung zu, denn sie ist keine beliebige Teilmenge eines Vektorraums.

Satz 4.7. Seien $\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k \in \mathcal{V}$. Die lineare Hülle $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$ ist ein Unterraum von $\mathcal{V}$.

Beweis. Wir zeigen, dass $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$ die Unterraumkriterien erfüllt.

Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$, d.h, es gilt

$$\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{k} s_i \boldsymbol{v}_i \qquad \text{und} \qquad \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{k} t_i \boldsymbol{v}_i,$$

mit $s_i, t_i \in \mathbb{K}$ für alle $i = 1, \ldots, k$.

(a) Die Summe

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{k} s_i \boldsymbol{v}_i + \sum_{i=1}^{k} t_i \boldsymbol{v}_i = \sum_{i=1}^{k} \underbrace{(s_i + t_i)}_{\in \mathbb{K}} \boldsymbol{v}_i$$

ist in $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$.

(b) Sei $s \in \mathbb{K}$. Dann ist

$$s\boldsymbol{x} = s \sum_{i=1}^{k} s_i \boldsymbol{v}_i = \sum_{i=1}^{k} \underbrace{s\, s_i}_{\in \mathbb{K}} \boldsymbol{v}_i$$

ebenfalls in $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$.

Somit ist $\mathcal{L}(\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_k)$ abgeschlossen bezüglich Addition und Skalarmultiplikation und daher ein Unterraum von $\mathcal{V}$. $\square$

Kehren wir die Problemstellung um und gehen von einem bestimmten Vektorraum aus. Die Frage lautet nun: Gibt es eine Menge von Vektoren, deren lineare Hülle genau diesen Vektorraum bildet? Finden wir eine solche Menge, dann nennen wir sie ein **Erzeugendensystem**.

Definition 4.8. Eine Menge von Vektoren $V := \{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_n\} \subseteq \mathcal{V}$ heißt ein **Erzeugendensystem** von $\mathcal{V}$ wenn jeder Vektor $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ als

$$\boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} s_i \boldsymbol{v}_i, \qquad \text{mit } s_i \in \mathbb{K},$$

d.h. als eine Linearkombination der Vektoren in V dargestellt werden kann.

Bemerkung. Wie aus der Definition ersichtlich, ist die Existenz eines Erzeugendensystems leicht nachzuweisen, denn es kann der Vektorraum selbst als Erzeugendensystem gewählt werden. Meist sind wir jedoch an echten Untermengen von $\mathcal{V}$ interessiert. Wichitg zu bemerken ist auch, dass die Linearkombination im Allgemeinen nicht eindeutig bestimmt ist.

Zusammenfassend legen wir fest, dass ein Erzeugendensystem eine spezielle Menge von Vektoren ist, deren lineare Hülle den gesamten betrachteten Vektorraum „aufspannt“ bzw. „erzeugt“. Die Suche nach einem *minimalen* Erzeugendensystem, das eine eindeutige Darstellung der Vektoren durch Linearkombinationen ermöglicht, führt uns unmittelbar zum Begriff einer *Basis*.

4.2 Basis, Dimension und Koordinaten

Als Nächstes wird der Begriff der Basis eines abstrakten Vektorraums definiert und Konsequenzen untersucht. Dabei wird deutlich werden, dass der Begriff der Dimension eng mit der Basis verknüpft ist und es ermöglicht, Koordinaten zu definieren.

Definition 4.9. Eine Menge $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ heißt eine **Basis** eines Vektorraums $\mathcal{V}$, wenn gilt:

(a) Die Vektoren $\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n$ sind linear unabhängig;

(b) $\mathcal{L}(\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n) = \mathcal{V}$.

Die lineare Unabhängigkeit der Basisvektoren spielt eine besondere Rolle, die eine Konsequenz des Satzes 1.11 ist.

Satz 4.10. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis eines Vektorraums $\mathcal{V}$. Es lässt sich jeder Vektor $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ auf eindeutige Weise als Linearkombination der Basisvektoren darstellen

$$\boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} s_i \, \boldsymbol{b}_i,$$

d.h., die Skalare $s_1, \ldots, s_n$ sind eindeutig bestimmt.

Die Basis eines Vektorraums ist selbst nicht eindeutig bestimmt, denn ein Vektorraum hat im Allgemeinen unendlich viele unterschiedliche Basen. Dennoch teilen alle Basen eines Vektorraums eine bemerkenswerte gemeinsame Eigenschaft.

Satz 4.11. Alle Basen eines Vektorraums enthalten dieselbe Anzahl der Vektoren.

Beweis. Seien $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_m\}$ und $C = \{\boldsymbol{c}_1, \dots, \boldsymbol{c}_n\}$ zwei Basen von $\mathcal{V}$. Wir zeigen durch Widerspruch, dass $n = m$.

Sei $n > m$. Da B eine Basis ist und daher $\mathcal{V}$ aufspannt, lässt sich jeder Vektor aus C als eindeutige Linearkombination von $\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_m$ darstellen. Für alle $j = 1, \dots, n$ gilt daher

$$\boldsymbol{c}_j = s_{1j}\,\boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_{mj}\,\boldsymbol{b}_m$$

bzw.

$$\boldsymbol{c}_j = B\boldsymbol{s}_j \quad \text{mit } B = \begin{pmatrix} \boldsymbol{b}_1 & \cdots & \boldsymbol{b}_m \end{pmatrix} \text{ und } \boldsymbol{s}_j = (s_{1j}, \dots, s_{mj})^{\mathrm{T}}.$$

Mit $S = (\boldsymbol{s}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{s}_n) \in \mathbb{K}^{m\times n}$ lässt sich C durch Matrixprodukt $C = BS$ ausdrücken. Da $n > m$ und B eine Basis ist, hat B vollen Rang m. Daher ist das lineare Gleichungssystem $BS\boldsymbol{x} = 0$ bzw. $C\boldsymbol{x} = 0$ mehrdeutig lösbar. Dies impliziert, dass $\boldsymbol{c}_1, \dots, \boldsymbol{c}_n$ linear abhängen und steht im Widerspruch zur Annahme, dass C eine Basis ist.

Sei $m > n$. Es werden nun $\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_m$ als Linearkombination von $\boldsymbol{c}_1, \dots, \boldsymbol{c}_n$ dargestellt. Durch analoge Argumentation kommen wir ebenfalls auf einen Widerspruch.

Die Annahmen $n > m$ und $m > n$ führen beide zu einem Widerspruch. Die einzige Möglichkeit einen Widerspruch zu vermeiden ist wenn $n = m$. □

Bemerkung. Der obige Satz und dessen Beweis beschränken sich auf Vektorräume mit endlichen Basen. Der Satz gilt in seiner allgemeinen Form auch für Vektorräume mit unendlichen Basen, wenn „Anzahl“ auf „Kardinalität“ verallgemeinert wird. Der Beweis erfordert in diesem Fall jedoch zusätzliche mengentheoretische Überlegungen.

Der letzte Satz motiviert die folgende

Definition 4.12. Die Kardinalität einer Basis des Vektorraums $\mathcal{V}$ wird als **Dimension** des Vektorraums $\mathcal{V}$ bezeichnet und als $\dim \mathcal{V}$ notiert.

Zur Illustration der vorgestellten Definitionen im Folgenden einige Beispiele.

Beispiel 4.13.

(a) Es werden drei Vektoren

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

aus $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ betrachtet. Diese Vektoren sind linear unabhängig und wegen

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

kann jeder Vektor $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ als ihre Linearkombination dargestellt werden. Daher ist die Menge $E_3 = \{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ eine Basis des $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ und die Dimension von $\mathcal{V}$ ist 3.

(b) Die Basis aus (a) ist nicht die einzig mögliche Basis des $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Beispielsweise bilden die Vektoren der Menge $B = \{\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3\}$ mit

$$\boldsymbol{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ebenfalls eine Basis von $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Die Vektoren der Menge E bilden jedoch eine besondere Basis, denn die Skalare der Linearkombination stimmen mit den Einträgen des Vektors überein.

(c) Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_n$ und betrachtet wird die Menge $B = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$. Da die Gleichung

$$s_0 1 + s_1 x + s_2 x^2 + \cdots + s_n x^n = 0$$

ausschließlich durch $s_0 = \ldots = s_n = 0$ gelöst wird, sind die Vektoren der Menge B linear unabhängig. Da ein beliebiges Polynom $p \in \mathcal{P}_n$ durch

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$$

dargestellt werden kann, ist die Menge B eine Basis von $\mathcal{P}_n$, die sogenannte **Monombasis**. ☆

Es wird zwischen endlich- und unendlich-dimensionalen Vektorräumen unterschieden.

Definition 4.14. Ein Vektorraum $\mathcal{V}$ heißt **endlich-dimensional** wenn er eine endliche Basis besitzt, also $\dim \mathcal{V} < \infty$. Andernfalls heißt $\mathcal{V}$ **unendlich-dimensional**.

Beispiel 4.15. Einige Beispiele für endliche bzw. unendliche Vektorräume sind die folgenden.

(a) Der Spaltenraum $\mathbb{R}^n$ ist endlich-dimensional mit $\dim \mathbb{R}^n = n$.

(b) Der Matrizenraum $\mathbb{K}^{m \times n}$ aller $m \times n$-Matrizen über $\mathbb{K}$ ist endlich-dimensional mit der Dimension $\dim \mathbb{K}^{m \times n} = mn$.

(c) Der Polynomraum $\mathcal{P}_n$ der Polynome vom Grad kleiner oder gleich n über $\mathbb{K}$ ist endlich-dimensional mit $\dim \mathcal{P}_n = n + 1$.

(d) Der Polynomraum $\mathcal{P}$ aller Polynome über $\mathbb{K}$ ist unendlich-dimensional.

(e) Der Funktionenraum $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$ aller stetigen Funktionen $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ ist unendlich-dimensional. ☆

Bemerkung. Die Untersuchung unendlich-dimensionaler Vektorräume ist ein wichtiger Bestandteil verschiedener fortgeschrittener mathematischer Disziplinen, insbesondere der Funktionalanalysis. Die Lineare Algebra, und daher auch dieses Skriptum, widmen sich ausschließlich der Theorie endlich-dimensionaler Vektorräume, welche die Grundlage für das Verständnis weiterführender Disziplinen bildet. Es wird also im Folgenden immer von endlich-dimensionalen Vektorräumen ausgegangen, Abweichungen davon werden explizit angesprochen.

Beispiel 4.13 macht deutlich, dass in einigen Vektorräumen speziellen Basen besondere Bedeutung zukommen. Für den $\mathbb{R}^n$ gilt die folgende

Definition 4.16. Die Menge $E_n = \{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$ von Vektoren $\boldsymbol{e}_i \in \mathbb{R}^n$, mit

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \boldsymbol{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

heißt die **kanonische Basis** des $\mathbb{R}^n$.

Die Eindeutigkeit der Linearkombination der Basisvektoren legt nahe, dass jeder Vektor durch die Koeffizienten dieser Linearkombination charakterisiert werden kann. Dies führt uns zum Konzept des Koordinatenvektors.

Definition 4.17. Sei $\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}$ und $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Es gilt

$$\boldsymbol{x} = s_1 \boldsymbol{b}_1 + \dots + s_n \boldsymbol{b}_n$$

und der Vektor

$$[\boldsymbol{x}]_B = \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}$$

heißt der **Koordinatenvektor** von $\boldsymbol{x}$ bezüglich B.

Zur Verdeutlichung des Koordinatenvektors das folgende

Beispiel 4.18. Betrachtet wird die Situation aus Beispiel 4.13 (b). Der Vektor $\boldsymbol{v} = (2, 1, 1)^{\mathrm{T}}$ kann dargestellt werden als Linearkombination

$$\boldsymbol{v} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Damit ist der Koordinatenvektor bezüglich $B = \{\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3\}$ gegeben durch

$$[\boldsymbol{v}]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

☆

Offensichtlich nimmt die kanonische Basis hier eine besondere Rolle ein, denn die Linearkombination bezüglich dieser ist eine sehr einfache.

Satz 4.19. Sei $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ und $E_n = \{\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n\}$. Es gilt

$$[\boldsymbol{x}]_{E_n} = \boldsymbol{x}.$$

Beweis. Wegen

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

gilt die Behauptung. □

Das Konzept des Koordinatenvektors ist nicht auf den Spaltenraum $\mathbb{R}^n$ beschränkt, sondern ein generelles Konzept eines abstrakten Vektorraumes.

Beispiel 4.20. Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_n$. Ein Vektor $p \in \mathcal{V}$ dargestellt als Linearkombination bezüglich der Monombasis $B = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\}$ gemäß

$$p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n,$$

ergibt den Koordinatenvektor

$$[p]_B = \Big(a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n\Big)^{\mathrm{T}}.$$ ☆

Notation. Die vorangegangenen Beispiele verdeutlichen, dass der Koordinatenvektor von der Reihenfolge der Basiselemente abhängt: Werden diese vertauscht, ändern sich auch die entsprechenden Einträge im Koordinatenvektor. Streng genommen sollte daher nicht eine Basis $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$, sondern die lineare Hülle zur Koordinatisierung herangezogen werden. In der Schreibweise $\mathcal{V} = \mathcal{L}(\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n)$ ist im Gegensatz zur Menge $\{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ die Reihenfolge der Basiselemente wohldefiniert. Um die Notation nicht zu verkomplizieren, wird in diesem Zusammenhang auch die Reihenfolge in der Darstellung $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ als bedeutsam angesehen und beibehalten.

Oft beginnen wir mit einer Menge linear unabhängiger Vektoren, die noch keine vollständige Basis bilden. Der folgende Satz zeigt, dass solche Mengen in endlich-dimensionalen Vektorräumen stets zu einer Basis ergänzt werden können.

Satz 4.21 (Basisergänzungssatz). Sei $\mathcal{V}$ ein endlich-dimensionaler Vektorraum und $U = \{\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_k\}$ eine linear unabhängige Teilmenge von $\mathcal{V}$. Es lässt sich U zu einer Basis von $\mathcal{V}$ ergänzen, d.h. es existieren Vektoren $\boldsymbol{u}_{k+1}, \ldots, \boldsymbol{u}_n \in \mathcal{V}$, sodass $B = \{\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_k, \boldsymbol{u}_{k+1}, \ldots, \boldsymbol{u}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$ ist.

Es lässt sich außerdem jedes Erzeugendensystem eines Vektorraums zur einer Basis reduzieren.

Satz 4.22. Sei $\mathcal{V}$ ein endlich-dimensionaler Vektorraum und $V = \{\boldsymbol{v}_1, \ldots, \boldsymbol{v}_m\}$ ein Erzeugendensystem von $\mathcal{V}$. Es existiert eine Teilmenge $B \subseteq V$, die eine Basis von $\mathcal{V}$ bildet.

Diese Sätze führen uns zu einer umfassenden Charakterisierung des Basiskonzepts.

Satz 4.23 (Charakterisierung einer Basis). Sei $\mathcal{V}$ ein endlich-dimensionaler Vektorraum und $B \subseteq \mathcal{V}$ eine Teilmenge. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

(a) B ist eine Basis von $\mathcal{V}$;

(b) B ist ein minimales Erzeugendensystem von $\mathcal{V}$;

(c) B ist eine maximale linear unabhängige Teilmenge von $\mathcal{V}$;

(d) Jeder Vektor in $\mathcal{V}$ lässt sich eindeutig als Linearkombination der Elemente von B darstellen.

4.3 Summen und Durchschnitte

In diesem Abschnitt betrachten wir Operationen auf Unterräumen, die die Struktur von Vektorräumen bewahren, sodass das Ergebnis ebenfalls ein Unterraum ist und uns somit ermöglichen, neue Unterräume aus bestehenden zu konstruieren.

Definition 4.24. Seien $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$ Unterräume eines Vektorraums $\mathcal{V}$.

(a) Der **Durchschnitt** von U und W ist ein Unterraum von $\mathcal{V}$, definiert als

$$\mathcal{U} \cap \mathcal{W} := \{\boldsymbol{v} \colon \boldsymbol{v} \in \mathcal{U},\, \boldsymbol{v} \in \mathcal{W}\}.$$

(b) Die **Summe** von U und W ist ein Unterraum von $\mathcal{V}$, definiert als

$$\mathcal{U} + \mathcal{W} := \{\boldsymbol{u} + \boldsymbol{w} \colon \boldsymbol{u} \in \mathcal{U},\, \boldsymbol{w} \in \mathcal{W}\}.$$

Zusätzlich heben wir einen wichtigen Sonderfall der Summe zweier Unterräume hervor.

Definition 4.25 (Direkte Summe). Seien $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$ Unterräume eines Vektorraums $\mathcal{V}$. Die Summe $\mathcal{U} + \mathcal{W}$ heißt **direkt** wenn jedes Element in $\mathcal{U} + \mathcal{W}$ eindeutig als Summe $\boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}$ mit $\boldsymbol{u} \in U$ und $\boldsymbol{w} \in W$ dargestellt werden kann. In diesem Fall wird die Summe als $\mathcal{U} \oplus \mathcal{W}$ notiert.

Die Charakterisierung direkter Summen zeigt ihre Beziehung zum Durchschnitt von Unterräumen auf.

Satz 4.26. Seien $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$ Unterräume eines Vektorraums $\mathcal{V}$. Die Summe $\mathcal{U} + \mathcal{W}$ ist genau dann direkt, wenn $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$.

Beweis.

„$\Rightarrow$“: Sei $\mathcal{U} + \mathcal{W}$ eine direkte Summe. Angenommen es existiert ein $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{W}$, wobei $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$, dann hätte

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{\boldsymbol{x}}_{\in \mathcal{U}} + \underbrace{\mathbf{0}}_{\in \mathcal{W}} = \underbrace{\mathbf{0}}_{\in \mathcal{U}} + \underbrace{\boldsymbol{x}}_{\in \mathcal{W}}$$

zwei unterschiedliche Darstellungen. Dies widerspricht der Eindeutigkeit der Darstellung in einer direkten Summe. Es folgt $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$.

„$\Leftarrow$“: Sei $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$. Angenommen $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U} + \mathcal{W}$ hat zwei unterschiedliche Darstellungen

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{w}_1 \quad \text{und} \quad \boldsymbol{x} = \boldsymbol{u}_2 + \boldsymbol{w}_2, \quad \text{mit } \boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2 \in \mathcal{U} \text{ und } \boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2 \in \mathcal{W},$$

dann ist $\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{w}_1 = \boldsymbol{u}_2 + \boldsymbol{w}_2$. Umformung ergibt, dass

$$\underbrace{\boldsymbol{u}_1 - \boldsymbol{u}_2}_{\in \mathcal{U}} = \underbrace{\boldsymbol{w}_2 - \boldsymbol{w}_1}_{\in \mathcal{W}} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{W},$$

da $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$ Unterräume sind, und daher Abgeschlossenheit gilt. Aus $\mathcal{U} \cap \mathcal{W} = \{\mathbf{0}\}$ folgt daher $\boldsymbol{u}_1 = \boldsymbol{u}_2$ und $\boldsymbol{w}_1 = \boldsymbol{w}_2$, also die Eindeutigkeit der Darstellung. Somit ist $\mathcal{U} + \mathcal{W}$ eine direkte Summe. □

Um das Konzept der direkten Summe vollständiger zu beleuchten, betrachten wir auch ihre mögliche Gleichheit mit dem übergeordneten Vektorraum.

Satz 4.27. Seien $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$ Unterräume eines Vektorraums $\mathcal{V}$. Wenn $\mathcal{V} = \mathcal{U} + \mathcal{W}$ gilt und diese Summe direkt ist, dann ist $\mathcal{V}$ die direkte Summe von $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$, also $\mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{W}$.

Bemerkung. Dieser Satz verdeutlicht, dass eine direkte Summe den gesamten Vektorraum ausschöpfen kann, aber nicht muss. Die Bedingung $\mathcal{V} = \mathcal{U} + \mathcal{W}$ ist entscheidend für die Gleichheit $\mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{W}$.

Die Beziehungen zwischen (direkten) Summen und Durchschnitten von Unterräumen lassen sich auch quantitativ durch ihre Dimensionen ausdrücken.

Satz 4.28 (Dimensionsformel). Seien $\mathcal{U}$ und $\mathcal{W}$ Unterräume eines endlich-dimensionalen Vektorraums $\mathcal{V}$. Dann ist auch $\mathcal{U} + \mathcal{W}$ endlich-dimensional und es gilt

$$\dim(\mathcal{U} + \mathcal{W}) = \dim \mathcal{U} + \dim \mathcal{W} - \dim(\mathcal{U} \cap \mathcal{W}).$$

Für eine direkte Summe $\mathcal{U} \oplus \mathcal{W}$ vereinfacht sich die Formel zu

$$\dim(\mathcal{U} \oplus \mathcal{W}) = \dim \mathcal{U} + \dim \mathcal{W}\,.$$

Zur Verdeutlichung des Konzepts der direkten Summe das folgende

Beispiel 4.29. Gegeben seien zwei Unterräume $\mathcal{T}$ und $\mathcal{U}$ des $\mathbb{R}^3$ durch

$$\mathcal{T} = \left\{(-2t,\, -t,\, t)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 \colon t \in \mathbb{R}\right\} \quad \text{und} \quad \mathcal{U} = \left\{(0,\, s,\, 0)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 \colon s \in \mathbb{R}\right\}.$$

Die Basisvektoren von $\mathcal{T}$ und $\mathcal{U}$, $\boldsymbol{t} = (-2, -1, 1)^{\mathrm{T}}$ und $\boldsymbol{u} = (0, 1, 0)^{\mathrm{T}}$, sind linear unabhängig. Somit lässt sich jeder Vektor aus $\mathcal{T} + \mathcal{U}$ eindeutig als Summe eines Vektors aus $\mathcal{T}$ und eines Vektors aus $\mathcal{U}$ darstellen, und es gilt $\mathcal{T} + \mathcal{U} = \mathcal{T} \oplus \mathcal{U}$.

Nach der Dimensionsformel aus Satz 4.28 gilt

$$\dim(\mathcal{T} \oplus \mathcal{U}) = \dim \mathcal{T} + \dim \mathcal{U} = 1 + 1 = 2.$$

Daher kann $\mathcal{T} \oplus \mathcal{U}$ nicht den gesamten $\mathbb{R}^3$ aufspannen.

Um eine Zerlegung des $\mathbb{R}^3$ zu erhalten, suchen wir einen weiteren, eindimensionalen, Unterraum $\mathcal{W}$, dessen Basisvektor linear unabhängig von den Basisvektoren der $\mathcal{T}$ und $\mathcal{U}$ ist. Wählen wir

$$\mathcal{W} = \left\{(u,\, 0,\, 2u)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^3 \colon u \in \mathbb{R}\right\},$$

dessen Basisvektor $\boldsymbol{w} = (1, 0, 2)^{\mathrm{T}}$ lautet. Es lässt zeigen, dass die drei Basisvektoren $\{\boldsymbol{t}, \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}\}$ linear unabhängig sind, daher gilt

$$\mathbb{R}^3 = \mathcal{T} \oplus \mathcal{U} \oplus \mathcal{W}.$$ ☆

4.4 Lineare Gleichungssysteme und Vektorräume

In diesem Abschnitt übersetzen wir die Theorie linearer Gleichungssysteme in die Sprache abstrakter Vektorräume. Es werden dazu grundlegende Konzepte wie Kern und Bild verwendet, um die Lösungsstruktur und die Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme neu aufzustellen und eine Brücke zu dem bedeutendsten Konzept der Linearen Algebra zu bauen, das im nächsten Kapitel zum Thema wird.

Neben dem Kern einer Matrix, den wir bereits aus Kapitel 2 kennen und der entscheidend für die Struktur der allgemeinen Lösung eines linearen Gleichungssystems ist, ist das **Bild** einer Matrix entscheidend für dessen Lösbarkeit.

Definition 4.30. Sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Das **Bild** einer Matrix A ist definiert durch

$$\operatorname{Bild} A := \{A\boldsymbol{x} \colon \boldsymbol{x} \in \mathbb{K}^n\} \subseteq \mathbb{K}^m\,.$$

Interpretieren wir das Matrix-Vektor-Produkt $A\boldsymbol{x}$ im Sinne der Definition 2.11, so lässt sich das Bild von A als $\operatorname{Bild} A = \{x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n \colon (x_1, \ldots, x_n)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{K}^n\}$ auffassen, d.h. als Menge aller Linearkombinationen der Spalten von A. Dies wird zusammengefasst wiedergegeben in

Satz 4.31. Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$ mit $A = (\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n)$. Es gilt

$$\operatorname{Bild} A = \mathcal{L}(\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n),$$

d.h., das Bild von A ist genau der von den Spalten von A aufgespannte Unterraum.

Beweis. Es gilt, wegen Definition 2.11, für alle $\boldsymbol{y} \in \operatorname{Bild} A$

$$\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n.$$

Demnach gilt $\boldsymbol{y} \in \mathcal{L}(\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n)$. □

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen, lässt sich eine alternative Formulierung des Satzes 2.26 (Kronecker-Capelli) ausdrücken.

Satz 4.32. Seien $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{K}^n$ und $\boldsymbol{b} \in \mathbb{K}^m$. Das lineare Gleichungssystem $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ ist genau dann lösbar, wenn $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild} A$.

Anders ausgedrückt: $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ ist lösbar, wenn $\boldsymbol{b}$ in jenem Unterraum liegt, den die Spalten von A aufspannen. Die Frage der eindeutigen Lösbarkeit dieses Systems fällt mit der Frage der eindeutigen Darstellbarkeit der entsprechenden Linearkombination der Spalten überein und führt uns zum Begriff der Basis zurück.

Satz 4.33. Seien $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{K}^n$ und $\boldsymbol{b} \in \mathbb{K}^m$. Ist das lineare Gleichungssystem $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ lösbar, so ist es genau dann eindeutig lösbar, wenn alle Spalten von A eine Basis von $\operatorname{Bild} A$ bilden.

Da die Spalten von A per Definition $\operatorname{Bild} A$ aufspannen, hängt die Frage, ob sie eine Basis bilden, nur von ihrer linearen Unabhängigkeit aller Spalten von A ab. Die Dimension des von den Spalten aufgespannten Unterraums, $\dim(\operatorname{Bild} A)$, entspricht daher der Anzahl der linear unabhängigen Spalten von A, was den folgenden Satz motiviert.

Satz 4.34. Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$. Der Rang von A ist die Dimension vom Bild von A.

Wie es sich zeigen lässt, bildet der Kern einer Matrix A ebenfalls einen Unterraum, und zwar von $\mathbb{K}^n$. Er steht in enger Beziehung zum Bild von A, wie der folgende Dimensionssatz zeigt.

Satz 4.35. Sei $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$. Es gilt

$$n = \dim(\operatorname{Kern} A) + \dim(\operatorname{Bild} A).$$

Die Dimension des Kerns, $\dim(\operatorname{Kern} A) = n - \operatorname{Rang} A$, entspricht der Anzahl der Variablen in der allgemeinen Lösung. Mit Hilfe des Kerns lässt sich also eine weitere Charakterisierung der eindeutigen Lösbarkeit vornehmen.

Satz 4.36. Seien $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{K}^n$ und $\boldsymbol{b} \in \mathbb{K}^m$. Ist das lineare Gleichungssystem $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ lösbar, so ist es genau dann eindeutig lösbar, wenn $\operatorname{Kern} A = \{\boldsymbol{0}\}$.

Um einen kompakteren Überblick der Zusammenhänge für lineare Gleichungssysteme zu geben hilft der folgende

Satz 4.37 (Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen). Seien $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{K}^n$ und $\boldsymbol{b} \in \mathbb{K}^m$.

(a) **Lösbarkeit**. Das System $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ ist genau dann lösbar, wenn folgende äquivalente Bedingungen erfüllt sind:

(i) $\operatorname{Rang}(A|b) = \operatorname{Rang} A$;

(ii) $\boldsymbol{b} \in \operatorname{Bild} A$.

(b) **Eindeutige Lösbarkeit**. Ist das System $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ lösbar, so ist es genau dann eindeutig lösbar, wenn folgende äquivalente Bedingungen erfüllt sind:

(i) Die Spalten von A bilden eine Basis von $\operatorname{Bild} A$;

(ii) $\operatorname{Kern} A = \{\mathbf{0}\}$;

(iii) A hat den vollen Rang.

Gilt zusätzlich $\operatorname{Bild} A = \mathbb{K}^m$, so gilt auch

(i) $\operatorname{Rang} A = n = m$;

(ii) A ist invertierbar.

(c) **Mehrdeutige Lösbarkeit**. Ist das System $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ lösbar, aber nicht eindeutig lösbar, dann hat die allgemeine Lösung die Form $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_p + \boldsymbol{x}_h$, wobei $\boldsymbol{x}_p$ eine partikuläre und $\boldsymbol{x}_h \in \operatorname{Kern} A$ eine homogene Lösung darstellen.